2021 普通高等学校招生考试 (全国卷 II 理)

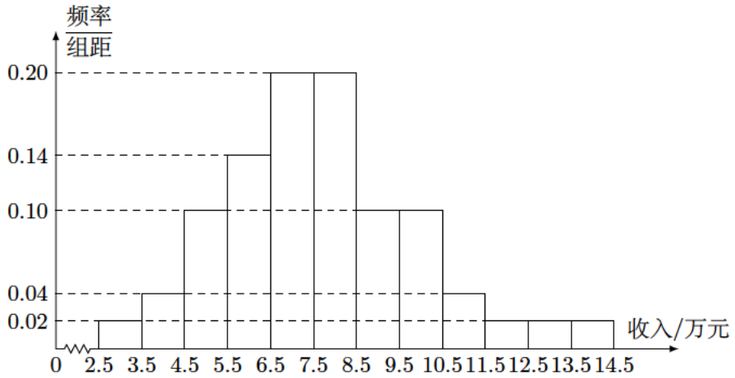
一、选择题

1. 设集合 $M=\{x\mid 0<x<4\}$, $N=\left\{x\,\middle|\,\frac{1}{3}\leqslant x\leqslant 5\right\}$, 则 $M\cap N=$ ( )

(A) $\left\{x\,\middle|\,0<x\leqslant\frac{1}{3}\right\}$ (B) $\left\{x\,\middle|\,\frac{1}{3}\leqslant x<4\right\}$

(C) $\{x\mid 4\leqslant x<5\}$ (D) $\{x\mid 0<x\leqslant 5\}$

2. 为了解某地农村经济情况, 对该地农户家庭年收入进行抽样调查, 将农户家庭年收入的调查数据整理得到如下频率分布直方图:



根据此频率分布直方图, 下面结论中不正确的是 ( )

(A) 该地农户家庭年收入低于 4.5 万元的农户比率估计为 6%

(B) 该地农户家庭年收入不低于 10.5 万元的农户比率估计为 10%

(C) 估计该地农户家庭年收入的平均值不超过 6.5 万元

(D) 估计该地有一半以上的农户, 其家庭年收入介于 4.5 万元至 8.5 万元之间

3. 已知 $(1-\mathrm{i})^2z=3+2\mathrm{i}$, 则 $z=$ ( )

(A) $-1-\frac{3}{2}\mathrm{i}$ (B) $-1+\frac{3}{2}\mathrm{i}$ (C) $-\frac{3}{2}+\mathrm{i}$ (D) $-\frac{3}{2}-\mathrm{i}$

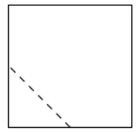
4. 青少年视力是社会普遍关注的问题, 视力情况可借助视力表测量. 通常用五分记录法和小数记录法记录视力数据, 五分记录法的数据 L 和小数记录法的数据 V 满足 $L=5+\lg V$. 已知某同学视力的五分记录分的数据为 4.9, 则其视力的小数记录法的数据约为 ($\sqrt[10]{10}\approx 1.259$) ( )

(A) 1.5 (B) 1.2 (C) 0.8 (D) 0.6

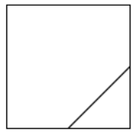
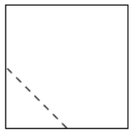
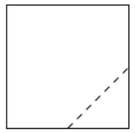
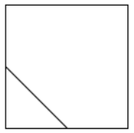
5. 已知 F_1, F_2 是双曲线 C 的两个焦点, P 为 C 上一点, 且 $\angle F_1PF_2=60^\circ$, $|PF_1|=3|PF_2|$, 则 C 的离心率为 ( )

(A) $\frac{\sqrt{7}}{2}$ (B) $\frac{\sqrt{13}}{2}$ (C) $\sqrt{7}$ (D) $\sqrt{13}$

6. 在一个正方体中, 过顶点 A 的三条棱的中点分别为 E, F, G. 该正方体截去三棱锥 $A-EFG$ 后, 所得多面体的三视图中, 正视图如图所示, 则相应的侧视图是 ( )



正视图

(A)  (B)  (C)  (D) 

7. 等比数列 $\{a_n\}$ 的公比为 q, 前 n 项和为 S_n. 设甲: $q>0$, 乙: $\{S_n\}$ 是递增数列, 则 ( )

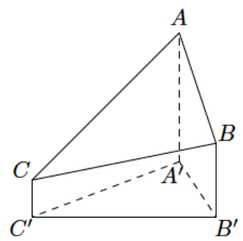
(A) 甲是乙的充分条件但不是必要条件

(B) 甲是乙的必要条件但不是充分条件

(C) 甲是乙的充要条件

(D) 甲既不是乙的充分条件也不是乙的必要条件

8. 2020 年 12 月 8 日, 中国和尼泊尔联合公布珠穆朗玛峰最新高程为 8848.86 (单位: m), 三角高程测量法是珠峰高程测量方法之一. 如图是三角高程测量法的一个示意图, 现有 A, B, C 三点, 且 A, B, C 在同一水平面上的投影 A', B', C' 满足 $\angle A'C'B'=45^\circ$, $\angle A'B'C'=60^\circ$. 由 C 点测得 B 点的仰角为 15°, BB' 与 CC' 的差为 100; 由 B 点测得 A 点的仰角为 45°, 则 A, C 两点到水平面 $A'B'C'$ 的高度差 $AA'-CC'$ 约为 ($\sqrt{3}\approx 1.732$) ( )



(A) 346 (B) 373 (C) 446 (D) 473

9. 若 $\alpha\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$, $\tan 2\alpha=\frac{\cos\alpha}{2-\sin\alpha}$, 则 $\tan\alpha=$ ( )

(A) $\frac{\sqrt{15}}{15}$ (B) $\frac{\sqrt{5}}{5}$ (C) $\frac{\sqrt{5}}{3}$ (D) $\frac{\sqrt{15}}{5}$

10. 将 4 个 1 和 2 个 0 随机排成一行, 则 2 个 0 不相邻的概率为 ( )

(A) $\frac{1}{3}$ (B) $\frac{2}{5}$ (C) $\frac{2}{3}$ (D) $\frac{4}{5}$

11. 已知 A, B, C 是半径为 1 的球 O 的球面上的三个点, 且 $AC\perp BC$, $AC=BC=1$, 则三棱锥 $O-ABC$ 的体积为 ( )

(A) $\frac{\sqrt{2}}{12}$ (B) $\frac{\sqrt{3}}{12}$ (C) $\frac{\sqrt{2}}{4}$ (D) $\frac{\sqrt{3}}{12}$

12. 设函数 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbf{R}$, $f(x+1)$ 为奇函数, $f(x+2)$ 为偶函数, 当 $x\in[1,2]$ 时, $f(x)=ax^2+b$. 若 $f(0)+f(3)=6$, 则 $f\left(\frac{9}{2}\right)=$ ( )

(A) $-\frac{9}{4}$ (B) $-\frac{3}{2}$ (C) $\frac{7}{4}$ (D) $\frac{5}{2}$

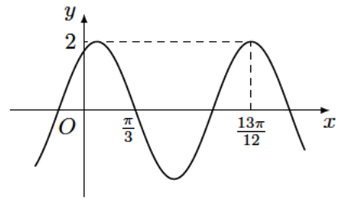
二、填空题

13. 曲线 $y=\frac{2x-1}{x+2}$ 在点 $(-1,-3)$ 处的切线方程为_____.

14. 已知向量 $\boldsymbol{a}=(3,1)$, $\boldsymbol{b}=(1,0)$, $\boldsymbol{c}=\boldsymbol{a}+k\boldsymbol{b}$. 若 $\boldsymbol{a}\perp\boldsymbol{c}$, 则 $k=$_____.

15. 已知 F_1, F_2 为椭圆 C: $\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{4}=1$ 的两个焦点, P, Q 为 C 上关于坐标原点对称的两点, 且 $|PQ|=|F_1F_2|$, 则四边形 PF_1QF_2 的面积为_____.

16. 已知函数 $f(x)=2\cos(\omega x+\varphi)$ 的部分图象如图所示, 则满足条件 $\left(f(x)-f\left(-\frac{7\pi}{4}\right)\right)\left(f(x)-f\left(\frac{4\pi}{3}\right)\right)>0$ 的最小正整数 x 为_____.



三、解答题

17. 甲、乙两台机床生产同种产品, 产品质量分为一级品和二级品, 为了比较两台机床产品的质量, 分别用两台机床各生产了 200 件产品, 产品的质量情况统计如下表:

	一级品	二级品	合计
甲机床	150	50	200
乙机床	120	80	200
合计	270	130	400

(1) 甲机床、乙机床生产的产品中一级品的频率分别是多少?

(2) 能否有 99% 的把握认为甲机床的产品质量与乙机床的产品质量有差异?

附: $K^2=\frac{n(ad-bc)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)}$,

$P(K^2\geqslant k)$	0.050	0.010	0.001
k	3.841	6.635	10.828

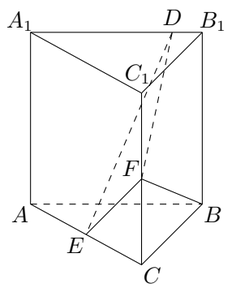
18. 已知数列 $\{a_n\}$ 的各项均为正数, 记 S_n 为 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, 从下面①②③中选取两个作为条件, 证明另外一个成立.

①数列 $\{a_n\}$ 是等差数列: ②数列 $\{\sqrt{S_n}\}$ 是等差数列; ③ $a_2=3a_1$.

19. 已知直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中, 侧面 AA_1B_1B 为正方形, $AB=BC=2$, E, F 分别为 AC 和 CC_1 的中点, D 为棱 A_1B_1 上的点, $BF\perp A_1B_1$.

(1) 证明: $BF\perp DE$;

(2) 当 B_1D 为何值时, 面 BB_1C_1C 与面 DEF 所成的二面角正弦值最小?



20. 抛物线 C 的顶点为坐标原点 O, 焦点在 x 轴上, 直线 l: $x=1$ 交 C 于 P, Q 两点, 且 $OP\perp OQ$. 已知点 $M(2,0)$, 且 $\odot M$ 与 l 相切.

(1) 求 C, $\odot M$ 的方程;

(2) 设 A_1, A_2, A_3 是 C 上的三个点, 直线 A_1A_2, A_1A_3 均与 $\odot M$ 相切. 判断 A_2A_3 与 $\odot M$ 的位置关系, 并说明理由.

21. 已知 $a>0$ 且 $a\neq 1$, 函数 $f(x)=\dfrac{x^a}{a^x}$ $(x>0)$.

(1) 若 $a=2$, 求 $f(x)$ 的单调区间;

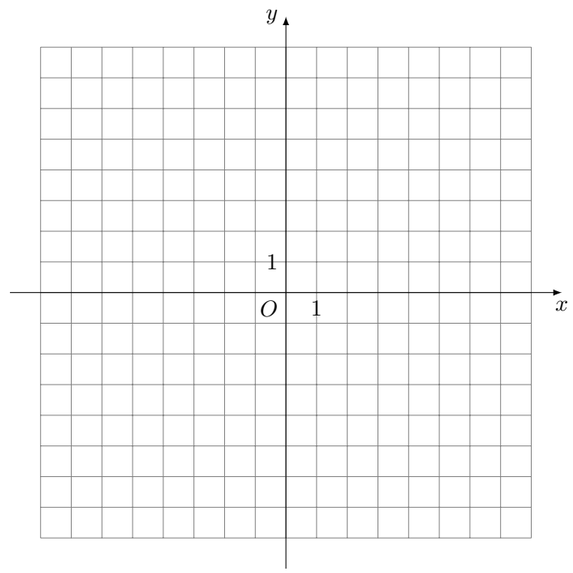
(2) 若曲线 $y=f(x)$ 与直线 $y=1$ 有且仅有两个交点, 求 a 的取值范围.

22. 在直角坐标系 xOy 中, 以坐标原点为极点, x 轴正半轴为极轴建立极坐标系, 曲线 C 的极坐标方程为 $\rho=2\sqrt{2}\cos\theta$.

(1) 将 C 的极坐标方程化为直角坐标方程;

(2) 设点 A 的直角坐标为 $(1,0)$, M 为 C 上的动点, 点 P 满足 $\overrightarrow{AP}=\sqrt{2}\overrightarrow{AM}$, 写出 P 的轨迹 C_1 的参数方程, 并判断 C 与 C_1 是否有公共点.

23. 已知函数 $f(x)=|x-2|$, $g(x)=|2x+3|-|2x-1|$.

(1) 画出 $y=f(x)$ 和 $y=g(x)$ 的图象;

(2) 若 $f(x+a)\geqslant g(x)$, 求 a 的取值范围.